1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라

f(a,b,c)=Σm(0,2,3,5,7)

2. 다음과 같은 함수에 대해 모든 주내포항(Prime implicants)을 나열하고 필수 주내포항(Essential prime implicants)을 나타내고 최소 곱의 합(SOP) 식을 나타내라

f(a,b,c,d)=Σm(1,2,4,6,9,11,12,14)

3. 다음 각 함수 집합에서 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트들과 하나의 OR 게이트만 사용하여 곱의 합 표현에 맞는 최소 2-level 게이트 회로를 구하여라.

F=A′B′C+AC′D+BCD

G= AB′C′+A′CD+BC′D

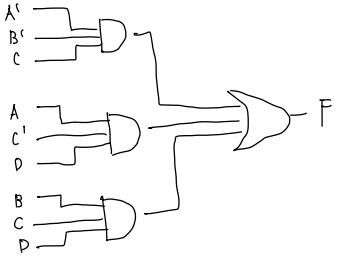
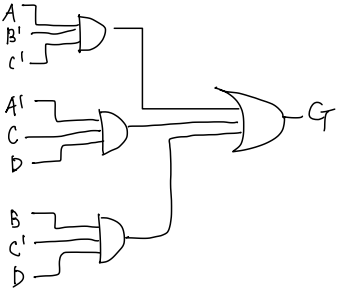
<정답>

1.

a \ bc	00	01	11	10
0	* 1		* 1	* 1
1		* 1	* 1	

2. 1) 주내포항 : b'c'd , a'cd', ab'd, bd'

2) 필수 주내포항 : b'c'd, a'cd', ab'd, bd'

3) 최소 SOP : f= b'c'd + a'cd' + ab'd + bd'

3.